# José Manuel Requena Plens

## Ingeniero de Firmware y Software

Firmware • Software • QA

Valencia, España | jmrplens@gmail.com | jmrp.io | github.com/jmrplens
gitlab.com/jmrp | linkedin.com/in/jmrplens | orcid.org/0000-0003-1250-6212



**Ingeniero de firmware y software** con experiencia en firmware industrial para inversores solares (C, STM32, FreeRTOS) y una sólida base de I+D en acústica (física). Especializado en optimización de bajo nivel, comunicaciones industriales (Modbus) y automatización de pruebas sobre hardware. Mantengo proyectos *open source* usados por desarrolladores de todo el mundo. Oriento mi carrera a roles de **firmware, software y QA**, aportando rigor de ingeniería y foco en la calidad.

## // EXPERIENCIA

### Desarrollador de Software I+D

Abr 2023 - May 2026

Power Electronics S.L. · Solar + Storage · Llíria, España

*Desarrollo de firmware para inversores solares y sistemas de control en plantas fotovoltaicas, trabajando sobre microcontroladores STM32 con entornos bare-metal y RTOS.*

- Reduje el consumo de stack de las tareas sobre RTOS entre un 30 % y un 50 %, optimizando el uso de memoria en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Rediseñé el acceso al sistema de archivos embebido, reduciendo los tiempos de acceso más de un 50 %.
- Implementé un borrado programado (diario/mensual) que limpia de forma segura miles de archivos, evitando el llenado del almacenamiento en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé la suite de pruebas: ~50 a 80 tests unitarios por módulo (Ceedling, miles en total) con 100 % de cobertura de líneas y ramas mediante mocks/fakes de la librería estándar, más cientos de pruebas de integración sobre hardware real (pytest) de rendimiento TCP/FTP y seguridad FTP, todo en CI.
- Revisé los merge requests de un equipo de 12 personas, detectando bugs y proponiendo mejoras antes de la integración.

### Investigador predoctoral

Ene 2023 - Abr 2023

Universitat Politècnica de València + Consejo Superior de Investigaciones Científicas + Hospital La Fe · Sistemas de Imagen y Terapia Médica · Valencia, España

*Investigador en la línea de I+D: **Metamateriales acústicos para tratamientos de histotricia por ultrasonidos**.*

- Diseño de lentes acústicas de enfoque ultra-cercano.
- Fabricación de prototipos.
- Experimentación con tejidos ex-vivo.

### Investigador predoctoral

Jul 2021 - Jul 2022

Universitat Politècnica de València + Consejo Superior de Investigaciones Científicas · Sistemas de Imagen y Terapia Médica · Valencia, España

*El objetivo principal es la investigación y desarrollo de metamateriales acústicos para su uso en aplicaciones arquitectónicas e imagen médica.*

- Desarrollé metadifusores acústicos que alcanzan un coeficiente de difusión de 0,8 con un espesor 10× menor que los difusores tradicionales.
- Simulación de los difusores acústicos y validación de resultados (MATLAB y COMSOL).
- Diseñé e imprimí en 3D (resina) guías de ondas de tubo con rendijas calculadas numéricamente (tubos de 2 a 3 cm, rendijas ~0,5 mm) que aumentaron ~15× la directividad y el alcance ultrasónico en aire, validado experimentalmente.
- Resultados experimentales validados frente a los obtenidos en simulación.

Presencial, remota o híbrida

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

### Firmware Embebido y Electrónica

- C
- STM32 y ARM
- ESP32 / ESP-IDF
- PlatformIO
- Texas Instruments
- FreeRTOS / RTOS
- Protocolos Com.
- Depuración HW
- Keil uVision
- Instrumentación
- Secure Boot y Seguridad Embebida
- Doxygen

### Ingeniería de Software y Herramientas

- Python
- C++
- Go
- TypeScript
- Bash
- Clang Tooling
- Git
- GitHub
- GitLab
- Docker
- MATLAB
- CMake
- JetBrains Toolbox

### Calidad, CI/CD y DevSecOps

- GitHub Actions
- GitLab CI
- Jenkins
- SonarQube / SonarCloud
- GoReleaser
- Análisis estático y SAST
- Testing
- pre-commit hooks

### Redes

- TCP/IP y Redes
- MikroTik RouterOS
- WireGuard / VPN
- IPv6 y Dual-stack
- QUIC / HTTP3
- DNS / DNS dinámico

### Seguridad y Criptografía

- Criptografía aplicada
- TLS / mTLS / PKI
- Hardening de Nginx
- CrowdSec
- Hardening de red

### IA e Ingeniería de Agentes

- Model Context Protocol (MCP)
- Agentes de IA para programar
- Integración de LLMs

### Simulación y Acústica

- COMSOL Multiphysics
- LabView

- Tutor del Trabajo Final de Máster de un estudiante del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV.

**Investigador en proyecto europeo** Feb 2020 - Jul 2021

Escuela Politécnica Superior de Gandía + Agencia Espacial Europea · Grupo de Acústica de Medios Complejos del IGIC · Gandía, España

*Implementar y validar experimentalmente un método de mitigación del sonido, aplicable a una configuración real de vehículo de lanzamiento espacial (VEGA), que resulte en una disminución significativa de los niveles de presión sonora generados en el área de lanzamiento durante el despegue.*

- Diseñé la geometría óptima del metamaterial acústico, logrando absorción casi total ($\alpha \approx 1$) en 200 a 500 Hz con un diseño sub-longitud de onda (ratio $\lambda$/espesor $\approx$ 16,5 frente a ~2 convencional), validado con prototipos reales en laboratorio.
- Simulación de un entorno real para validar el rendimiento del diseño (MATLAB, COMSOL y Python).
- Diseñé e imprimí en 3D el primer prototipo; para la versión a gran escala diseñé el modelo de fabricación por inyección y gestioné con un proveedor la producción de 600 módulos.
- Desarrollo de software para mediciones acústicas según las normas ISO 10534-2 y ASTM E2611. A|Lab
- Diseño y desarrollo de un sistema robótico de 3 ejes para realizar mediciones experimentales. Fotos e información aquí: NEWS
- Resultados validados y aceptados por la ESA.

**Prácticas de investigación** Feb 2018 - Jul 2018

Universidad de Alicante · Dep. de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal · Alicante, España

*Prácticas en diferentes proyectos de investigación en el Grupo de Acústica Aplicada, perteneciente al Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Escuela Politécnica Superior de Alicante.*

- Simulación de modelos acústicos.
- Mediciones acústicas mediante un sistema robótico controlado por LabView.
- Investigación de la eficiencia de radiación acústica (ruido de origen vibratorio) de placas metálicas para un estudio inicial de las emisiones sonoras de buques en agua. Realizado en colaboración con SAES, aquí se puede leer una noticia al respecto: NEWS.

**Fundador y Vocal** Sep 2016 - Jul 2018

AmicroTech · Universidad de Alicante · Alicante, España

*Asociación con sede en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Promueve el conocimiento de programación de microcontroladores orientada a proyectos.*

- Formé a más de 30 estudiantes en clases de refuerzo y ampliación de la asignatura "Sistemas Electrónicos Digitales" del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la Universidad de Alicante.
- Organización y planificación del laboratorio (situado en el Colegio Mayor).
- Comunicación y Relaciones Públicas.

**Técnico de sonido** Jun 2011 - Feb 2018

Acusticox · Cox, España

- Instalación y ajuste de equipamiento para eventos.
- Instalación y ajuste de equipamiento para instalación permanente.
- Técnico de FOH.
- Captación de clientes.

**Técnico de laboratorio** Sep 2005 - Nov 2009

Profdent · Alicante, España

- Recepción de trabajos y vaciado de modelos en escayola a partir de impresiones (alginato/silicona), con y sin implantes.
- Montaje de articuladores y colado de coronas metálicas en centrifugadora.

Instrumentación acústica ●●●●○

**General y Plataformas**

Linux / Unix ●●●●○
MacOS ●●●●○
Windows ●●●●○
LaTeX ●●●●○
HTML / CSS ●●○○○

## IDIOMAS

**Español** Nativo
**Inglés** Profesional

## CERTIFICADOS

**Prevención de Riesgos Laborales**
Genérico (INVASSAT, 50 h)
Nanomateriales (INVASSAT, 50 h)
Sector químico (INVASSAT, 50 h)
Emergencias (INVASSAT, 70 h)
Alimentario (INVASSAT, 50 h)
Educativo (INVASSAT, 50 h)
Servicios (INVASSAT, 50 h)
Investigador (UPV, 15 h)

**Competencias transversales**
Perspectiva de género (EVES, 20 h)
Trabajo en equipo (Labora, 25 h)
Design Thinking (Labora, 25 h)
Pensamiento crítico (Labora, 25 h)
Adaptabilidad, flexibilidad y agilidad (Labora, 25 h)
Autonomía e innovación laboral, iniciativa y creatividad (Labora, 25 h)
Mejora de la eficiencia profesional (Labora, 25 h)
Emprendimiento con perspectiva de género (UPV, 20 h)

**Laboral/Industrial**
Op. Carretillas industriales (Gescoform, 15 h)
Curso de Higiene Alimentaria (Asonoman, 30 h)
Planes de autoprotección (INVASSAT, 15 h)
Electricidad estática (INVASSAT, 15 h)
Protección de datos (CSIRT-CV, 10 h)

**Tecnologías de la información**
Using Python for Research (HarvardX, 50 h)
Analyzing Data With Python (IBM, 20 h)
Visualizing Data with Python (IBM, 20 h)

## PUBLICACIONES

**Revista**

Loudspeakers for Vented Enclosures: a Backwards Approach for Speaker Selection (LoVE BASS) · *Voice Coil*, 2019

**Congresos**

Perfect broadband sound absorber metamaterial for noise reduction in a rocket launch · *European Congress and Exposition on Noise Control Engineering (EuroNoise 2021)*, 2021

Sound diffusing metasurfaces based on elastic plates and membranes · *European Congress and Exposition on Noise Control Engineering (EuroNoise 2021)*, 2021

Application of metamaterials to control noise scattering during space vehicle lift-off · *European Congress and Exposition on Noise Control Engineering (EuroNoise 2021)*, 2021

Launch sound level characterisation and mitigation: numerical modelling framework and metamaterial proof of concept · *16th European Conference on Spacecraft structures, Materials & Environmental Testing*, 2021

- Aplicación de cerámica en coronas y puentes.

## // PROYECTOS OPEN SOURCE

**gitlab-mcp-server** Go · Servidor Model Context Protocol
47 ★ • 59 releases • ~169k descargas • En npm, PyPI y NuGet; listado en Glama, mcp.so, Cursor y mcpservers.org
Servidor MCP de GitLab de código abierto que expone más de 850 acciones de GitLab (más de 1.000 según edición y despliegue) a asistentes de IA mediante un diseño dinámico de 2 herramientas (find/execute), con transportes stdio/HTTP/OAuth y modos seguro y de solo lectura.

**Kleidos** C++ · ESP-IDF · Seguridad embebida
En desarrollo
Firmware de gestor de contraseñas por hardware para nueve placas ESP32 de M5Stack y LilyGO: las credenciales quedan cifradas en el dispositivo (AES-256-CBC con HMAC-SHA256, PBKDF2) y se escriben por Bluetooth LE como teclado HID tras desbloquearlo en el propio dispositivo, sin app ni nube.

**phonometry** Python · DSP · Acústica
131 ★ • 28 releases • PyPI
Biblioteca de acústica conforme a normas: metrología de niveles sonoros, psicoacústica, acústica de salas, edificación, ambiental y subacuática, vibración, electroacústica y simulación de ondas, cada método implementado desde la norma, con 1897 comprobaciones de conformidad en CI sobre 111 dominios, frente a 227 designaciones normativas y 125 fuentes publicadas adicionales. Antes PyOctaveBand.

**cs-routeros-bouncer** Go · Firewall · MikroTik · WAF
22 ★ • 21 releases • En el Hub de CrowdSec
Bouncer de CrowdSec para MikroTik RouterOS: integra las decisiones del IPS/WAF colaborativo CrowdSec en el firewall de RouterOS (address lists) a través de su API, bloqueando IPs maliciosas en tiempo real.

**TFG-TFM_EPS** LaTeX · Plantilla académica
84 ★ • 6 releases
Plantilla LaTeX para Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en la Universidad de Alicante (EPS), con pipeline de compilación automatizado en CI.

## // FORMACIÓN ACADÉMICA

**Estudios de doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar (no finalizados)** 2019 - 2023
Universitat Politècnica de València · Valencia, España

**Máster en Ingeniería Acústica**
Universitat Politècnica de València · Gandía, España

**Grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen**
Universidad de Alicante · Alicante, España

**Técnico Superior de Sonido (Ciclo Formativo de Grado Superior)**
IES Luis García Berlanga · Alicante, España

**Técnico en Electrónica (Ciclo Formativo de Grado Medio)**
IES Salesianos (San José Artesano) · Elche, España

Acoustic field prediction during the launch of rockets · *Tecniacústica 2020: 50º Congreso Español de Acústica. XI Congreso Ibérico de Acústica. Faro, Portugal*, 2020

Beyond Schroeder diffusers using acoustic metasurfaces · *Tecniacústica 2020: 50º Congreso Español de Acústica. XI Congreso Ibérico de Acústica. Faro, Portugal*, 2020

Aprendizaje basado en proyectos en las materias transductores acústicos y vibroacústica · *Memorias del Programa de Redes-ICE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18*, 2018

Cálculo corregido, basado en la teoría moderna, de los campos acústicos (directo, temprano y tardío) · *Tecniacústica 2018: 49º Congreso Español de Acústica; XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica*, 2018

Campo directo (útil)/reverberado (perjudicial) resultados experimentales frente a simulación en EASE · *Tecniacústica 2018: 49º Congreso Español de Acústica; XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica*, 2018

Comportamiento vibroacústico de contenedores cilíndricos en aire · *Tecniacústica 2018: 49º Congreso Español de Acústica; XI Congreso Iberoamericano de Acústica; X Congreso Ibérico de Acústica*, 2018

Campo directo (útil)/reverberado (perjudicial) resultados experimentales frente a simulación en catt-acoustic · *Tecniacústica 2017: 48º Congreso Español de Acústica; Encuentro Ibérico de Acústica; European Symposium on Underwater Acoustics Applications; European Symposium on Sustainable Building Acoustics*, 2017

### Tesis y proyectos

Difusores acústicos basados en resonadores de membrana y placa · *Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada. Escuela Politécnica Superior de Gandia*, 2019

Estudio de la relación campo directo/reverberado; útil/perjudicial · *Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal*, 2018